# Initiation au Cloud Infrastructure-as-Code : CloudFormation et Terraform

Plongeons-nous dans le monde fascinant de la gestion de l'infrastructure cloud à l'aide de deux outils puissants : AWS CloudFormation et Terraform. Explorons leurs fonctionnalités uniques, leurs cas d'utilisation et la manière dont ils peuvent vous aider à déployer et gérer vos ressources cloud de manière efficace et évolutive.

E by Etienne Koa

Made with Gamma

# AWS CloudFormation : Automatisation du Déploiement Cloud

1

## Présentation

CloudFormation est un service AWS qui permet de décrire et de provisionner votre infrastructure cloud sous forme de modèles déclaratifs. Cela vous permet de créer, mettre à jour et supprimer des ressources AWS de manière cohérente et reproductible, tout en bénéficiant d'une gestion du cycle de vie complète.

2

## Premier exemple

Commençons par un exemple simple de création d'un bucket S3 avec CloudFormation. Vous définirez les propriétés du bucket, comme son nom et sa politique de versioning, dans un modèle JSON ou YAML. CloudFormation se chargera ensuite de créer et de gérer ce bucket selon les spécifications fournies.

3

## Fonctions intrinsèques

CloudFormation offre de puissantes fonctions intrinsèques qui vous permettent de générer dynamiquement des valeurs, de référencer d'autres ressources et de contrôler le flux de déploiement. Cela vous donne une flexibilité accrue pour créer des modèles complexes et réutilisables.

Made with Gamma

# Terraform : La Plateforme Multicloud Universelle

1

## Introduction

Terraform est un outil open-source d'Infrastructure-as-Code qui vous permet de définir et de provisionner votre infrastructure sur différentes plateformes cloud, telles qu'AWS, Azure, Google Cloud et bien d'autres. Grâce à son approche déclarative, Terraform simplifie la gestion de vos ressources cloud de manière cohérente et portable.

2

## Variables

Terraform vous permet de définir des variables pour rendre vos configurations plus modulaires et réutilisables. Vous pouvez ainsi abstraire les détails spécifiques à votre environnement, comme les noms de région, de réseau ou d'autres paramètres, facilitant ainsi le déploiement dans différents contextes.

3

## Approvisionnements

Outre la définition des ressources, Terraform vous permet d'exécuter des scripts de provisionnement pour configurer vos services cloud de manière plus approfondie. Cela peut inclure l'installation de logiciels, la configuration d'applications ou la personnalisation de vos déploiements.

4

## Sorties

Terraform vous permet également de définir des sorties qui exposent des informations sur les ressources provisionnées, telles que les adresses IP, les noms de domaine ou d'autres détails utiles. Cela facilite l'intégration de vos déploiements Terraform avec d'autres systèmes ou processus.

Made with Gamma

# CloudFormation : Fonctionnalités Avancées

## Fonctions intrinsèques

CloudFormation offre une riche collection de fonctions intrinsèques qui vous permettent de générer dynamiquement des valeurs, de référencer d'autres ressources et de contrôler le flux de déploiement. Cela vous donne une flexibilité accrue pour créer des modèles complexes et réutilisables.

## Ressources multiples

Avec CloudFormation, vous pouvez définir et déployer plusieurs ressources AWS en un seul modèle. Cela vous permet de gérer l'ensemble de votre infrastructure cloud de manière cohérente, en assurant les dépendances et les relations entre vos ressources.

## Mappages et pseudo-paramètres

CloudFormation vous permet d'utiliser des mappages pour stocker des valeurs clé-valeur, et des pseudo-paramètres pour accéder à des informations sur votre compte AWS, comme la région actuelle. Cela vous donne encore plus de flexibilité pour créer des modèles réutilisables et adaptables.

Made with Gamma

# Terraform : Gestion Avancée des Ressources

## 1 Paramètres

Terraform vous permet de définir des paramètres d'entrée pour rendre vos configurations plus modulaires et réutilisables. Vous pouvez ainsi abstraire les détails spécifiques à votre environnement, comme les noms de région, de réseau ou d'autres paramètres, facilitant ainsi le déploiement dans différents contextes.

## 2 Sorties

Terraform vous permet également de définir des sorties qui exposent des informations sur les ressources provisionnées, telles que les adresses IP, les noms de domaine ou d'autres détails utiles. Cela facilite l'intégration de vos déploiements Terraform avec d'autres systèmes ou processus.

## 3 Backend

Terraform vous offre la possibilité de stocker l'état de votre infrastructure dans un backend, comme un bucket S3 ou un service de stockage d'état géré. Cela permet une gestion centralisée et sécurisée de votre état, facilitant la collaboration et la coordination entre les équipes.

## 4 Multi-ressources

Terraform vous permet de définir et de déployer plusieurs ressources cloud en un seul fichier de configuration. Cela vous donne un contrôle précis sur les dépendances et les relations entre vos ressources, tout en facilitant la gestion de votre infrastructure dans son ensemble.

Made with Gamma

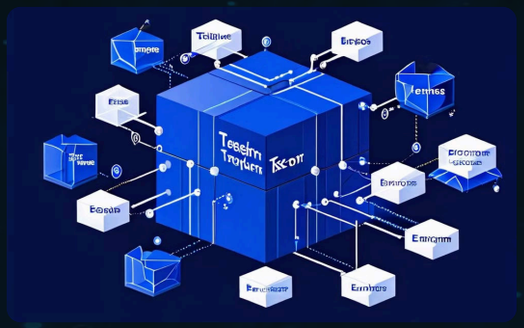
# Terraform et AWS Elastic Kubernetes Service (EKS)

## Provisionnement EKS

Terraform vous permet de provisionner facilement des clusters Kubernetes managés par AWS, appelés EKS. Vous pouvez définir la configuration de votre cluster, y compris le nombre de nœuds, leurs types d'instances et les paramètres de sécurité, dans vos fichiers de configuration Terraform.

## Déploiement des Ressources

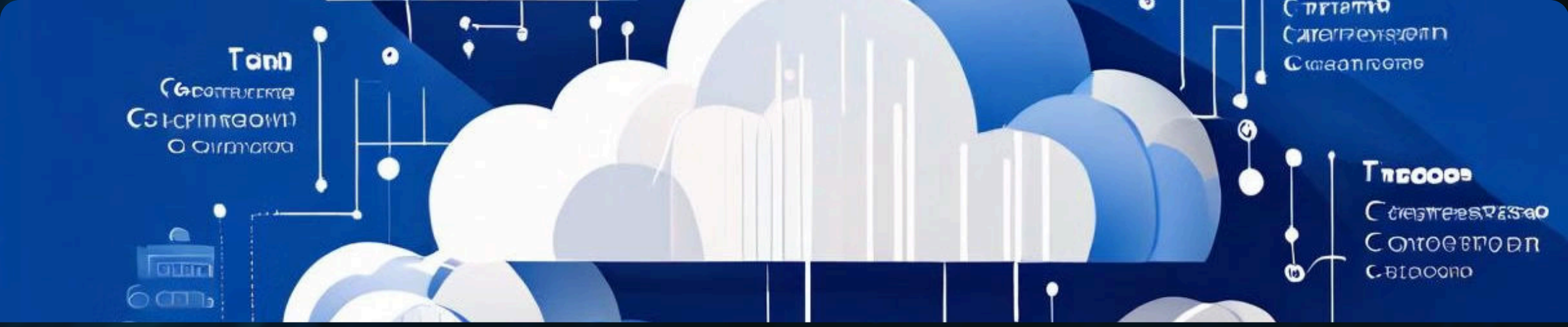
Une fois votre cluster EKS créé, vous pouvez utiliser Terraform pour déployer des ressources Kubernetes telles que des déploiements, des services et des ingress. Cela vous permet de gérer l'ensemble de votre infrastructure cloud et de vos applications Kubernetes de manière cohérente.



## Intégration transparente

L'intégration entre Terraform et EKS vous permet de bénéficier des avantages des deux outils. Vous pouvez ainsi provisionner votre cluster Kubernetes managé par AWS et déployer vos applications Kubernetes, le tout dans un flux de travail Infrastructure-as-Code unifié.

Made with Gamma



# CloudFormation vs Terraform : Choix stratégique

1

### Spécificité AWS

CloudFormation est étroitement lié à l'écosystème AWS, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises qui utilisent principalement des services AWS. Il offre une intégration et une prise en charge approfondies des ressources AWS.

2

### Portabilité multicloud

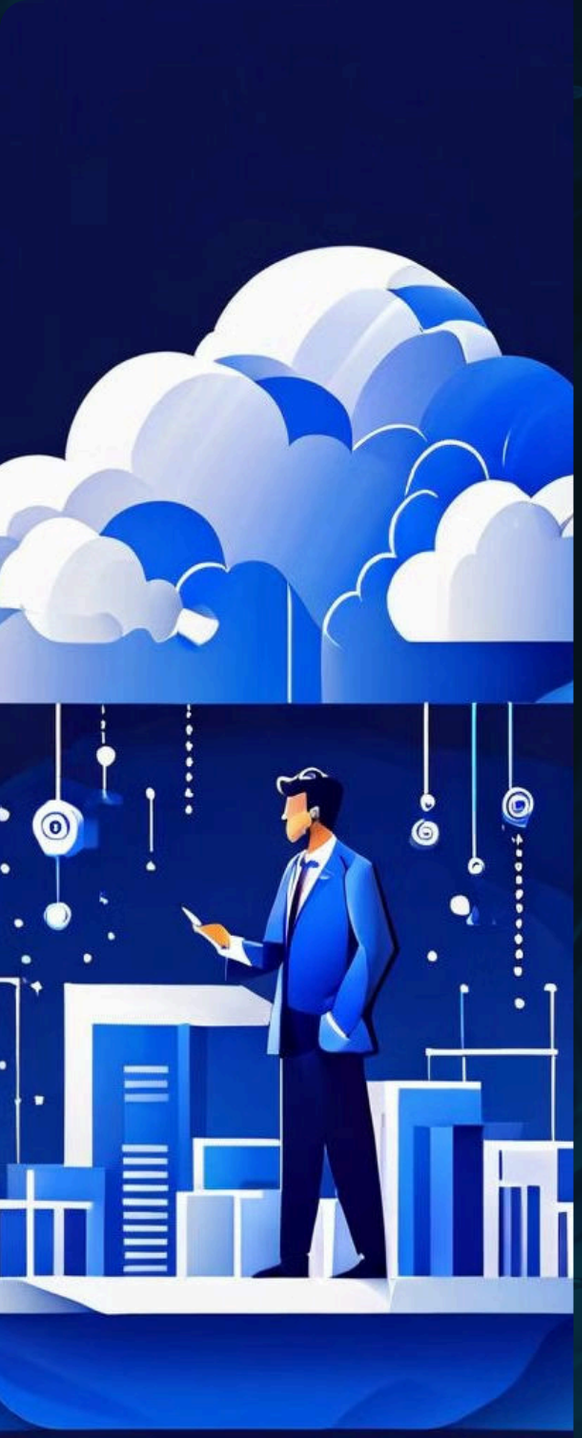
Terraform, en revanche, est un outil multicloud qui vous permet de gérer votre infrastructure sur diverses plateformes cloud. Cela en fait un choix plus flexible si vous devez travailler avec plusieurs fournisseurs cloud ou si vous prévoyez une migration dans le futur.

3

### Personnalisation avancée

Bien que CloudFormation propose des fonctionnalités avancées comme les fonctions intrinsèques, Terraform offre une plus grande flexibilité pour personnaliser et étendre vos configurations, grâce à son écosystème de fournisseurs et de modules tiers.

Made with Gamma



# Conclusion : Choisir la bonne solution Infrastructure-as-Code

## Alignement sur les besoins

Lorsque vous choisissez entre CloudFormation et Terraform, réfléchissez d'abord à vos besoins spécifiques en matière d'infrastructure cloud. Si vous êtes principalement axé sur AWS, CloudFormation peut être le meilleur choix. Si vous avez besoin d'une plus grande portabilité multicloud, Terraform peut être la solution idéale.

## Considérations d'équipe

Tenez également compte des compétences et des préférences de votre équipe. Si votre équipe est plus familière avec l'écosystème AWS, CloudFormation peut être plus facile à adopter. Sinon, Terraform peut offrir une courbe d'apprentissage plus douce pour les équipes habituées aux outils d'Infrastructure-as-Code open-source.

## Évolutivité et extensibilité

Enfin, réfléchissez à la façon dont votre infrastructure cloud évoluera à l'avenir. CloudFormation peut être plus limité en termes de possibilités d'extension, tandis que Terraform offre une flexibilité accrue grâce à son écosystème de fournisseurs et de modules tiers.

Made with Gamma